



AfricaCDC

Centres for Disease Control
and Prevention

Sauvegarder

la Santé de l'Afrique

SURVEILLANCE DES AGENTS PATHOGÈNES SURVEILLANCE PROGRAMME DE FORMATION

Cours fondamental générique

Académie NGS pour le CDC Afrique



ASLM
AFRICAN SOCIETY FOR LABORATORY MEDICINE



H3ABioNet

Pan African Bioinformatics Network for H3Africa



ASLM
ACADEMY



Introduction

Le cours fondamental générique fait partie du Programme de formation plus général à la surveillance des agents pathogènes, compilé par la Next-Generation Sequencing Academy pour le CDC Afrique (Académie NGS pour le CDC Afrique). Veuillez vous référer à l'[aperçu du programme](#) pour une description des objectifs, des publics cibles et des niveaux de compétence au sein de ce programme.

L'objectif principal du cours fondamental générique est de fournir aux participants les bases de l'épidémiologie génomique, leur permettant ainsi de contribuer efficacement aux efforts de surveillance génomique des agents pathogènes, d'améliorer les réponses de santé publique aux maladies infectieuses et de faciliter la prise de décision éclairée grâce à un partage et une communication efficaces et éthiques des données. Quel que soit l'agent pathogène étudié, un processus typique de surveillance génomique des agents pathogènes comprend la planification et la conception, la collecte et le séquençage des échantillons, l'analyse des données, ainsi que le partage et la communication des données. La figure 1 illustre les différents modules du cours fondamental générique en fonction des différentes phases d'un processus typique de surveillance génomique des agents pathogènes.

Les modules de ce cours constituent la base des modules avancés des formations sur les virus, les bactéries, les parasites, le paludisme, les champignons et la métagénomique, c'est-à-dire les formations à la surveillance spécifique des agents pathogènes. Étant donné que les modules de ce cours sont introductifs et visent à fournir une vue d'ensemble des différents thèmes, ils peuvent, de manière générale, s'appliquer à tout type de pathogène. Ils s'adressent également à différents publics (stagiaires) tels que le personnel de laboratoire travaillant directement sur la paillasse (scientifiques, techniciens de laboratoire, etc.), les autres personnel de laboratoire (épidémiologistes, chercheurs en bioinformatique et bioinformaticiens) et le personnel d'encadrement (directeurs de département, responsables de laboratoire, décideurs politiques, etc.). Des concepts approfondis, appliqués à des types d'agents pathogènes spécifiques, sont abordés dans les cours spécifiques aux agents pathogènes.

Une chaîne de surveillance génomique des agents pathogènes

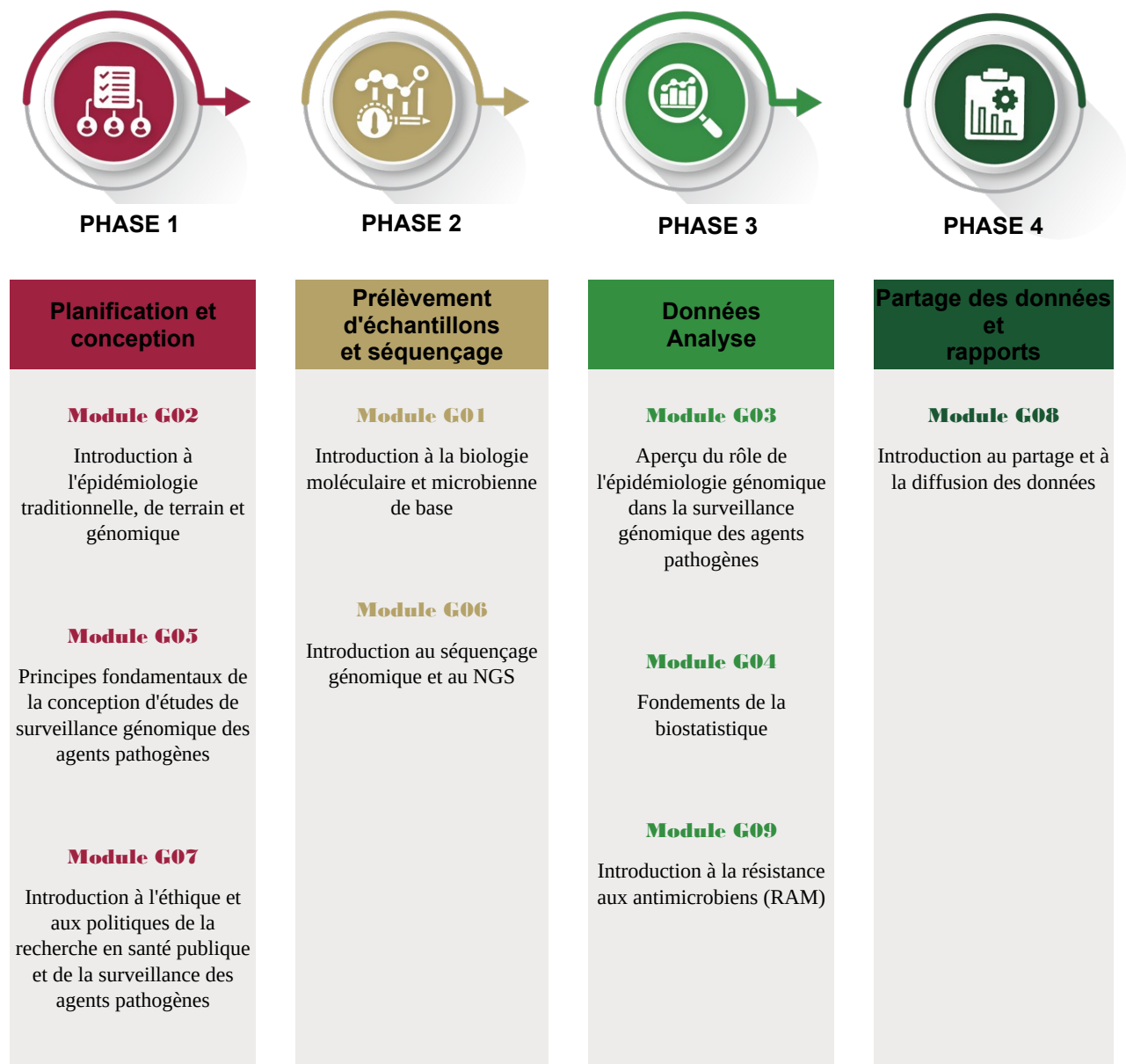


Figure 1. Un pipeline de génomique des agents pathogènes. Cette figure illustre comment les modules du cours de base générique s'alignent sur les différentes phases d'un pipeline typique de surveillance génomique des agents pathogènes.



Portée et contenu du cours

Le cours de base générique vise à fournir des informations introductives et à explorer les principes fondamentaux de l'utilisation du séquençage de nouvelle génération (NGS) pour la surveillance des agents pathogènes. Il commence par un aperçu des concepts clés de la biologie moléculaire et microbienne, en lien avec la surveillance génomique des agents pathogènes. Les participants sont ensuite initiés aux fondamentaux de l'épidémiologie, de l'épidémiologie génomique et de la biostatistique, puis explorent les concepts fondamentaux de la surveillance génomique des agents pathogènes et la conception de ses études. Le cours présente ensuite le séquençage de nouvelle génération et certaines des technologies et plateformes couramment utilisées. Les participants explorent ensuite l'éthique et les politiques de la recherche et de la surveillance en santé publique, ainsi que les concepts de partage de données et de communication avec les différentes parties prenantes. Enfin, le cours offre une introduction à la résistance aux antimicrobiens (RAM) et à sa surveillance.

Le tableau suivant fournit la séquence recommandée de réalisation, ainsi qu'un aperçu du contenu des modules du cours fondamental générique.

Numéro de module	Nom du module	Présentation du module
G01	<u>Introduction à la biologie moléculaire et microbienne de base</u>	Ce module présente les concepts clés de la génétique, notamment la structure des acides nucléiques, le dogme central de la biologie moléculaire et les implications génétiques de la structure de l'ADN. Il offre également un aperçu de la classification, de l'identification et du typage des micro-organismes, en mettant l'accent sur leur structure, leur morphologie et leur physiologie.
G02	<u>Introduction à l'épidémiologie traditionnelle, de terrain et génomique</u>	Ce module présente les principes fondamentaux de l'épidémiologie traditionnelle et de terrain, soulignant leurs différences, leurs liens et leurs contributions à la santé publique. Il examine également l'intégration de l'épidémiologie génomique, soulignant son rôle dans la réponse aux épidémies de santé publique.
G03	<u>Aperçu du rôle de l'épidémiologie génomique dans la surveillance génomique des agents pathogènes</u>	Ce module présente les concepts et principes de base de la surveillance des agents pathogènes, en se concentrant sur la nature de la surveillance génomique des agents pathogènes et son intersection avec l'épidémiologie génomique.

Numéro de module	Nom du module	Présentation du module
G04	<u>Fondements de la biostatistique</u>	Ce module présente la théorie fondamentale de la biostatistique, le rôle de la biostatistique dans la santé publique et la recherche biomédicale, ainsi que les analyses statistiques de base et l'interprétation des données.
G05	<u>Principes fondamentaux de la conception d'études de surveillance génomique des agents pathogènes</u>	Ce module détaille les principes fondamentaux de la conception d'études pour la surveillance du génome des agents pathogènes et les modèles couramment utilisés. Il décrit également l'application des principes de conception d'études épidémiologiques de terrain à la conception d'études de surveillance des agents pathogènes.
G06	<u>Introduction au séquençage génomique et au NGS</u>	Ce module décrit les principes fondamentaux des techniques de séquençage et le rôle du séquençage de nouvelle génération (NGS) dans le décryptage de l'ADN, de l'ARN et des modèles épigénétiques. Il présente également les différentes technologies et procédures NGS.
G07	<u>Introduction à l'éthique et aux politiques de la recherche en santé publique et de la surveillance des agents pathogènes</u>	Ce module décrit les principaux concepts et politiques éthiques en matière de recherche en santé publique, de la surveillance en santé publique, de la gestion et du partage des données
G08	<u>Introduction au partage et à la diffusion des données</u>	Ce module fournit un aperçu des stratégies de présentation et de communication des données de surveillance génomique pour éclairer les politiques, impliquer le public et collaborer avec les chercheurs.
G09	<u>Introduction à la résistance aux antimicrobiens (RAM)</u>	Ce module offre un aperçu de l'étiologie de la résistance microbienne aux médicaments, du développement de vaccins ciblant la résistance aux antimicrobiens (RAM) et du rôle de la surveillance génomique de la RAM. Il décrit également les stratégies efficaces de réponse à la RAM et les considérations éthiques liées à la RAM.

Rouge indique que le module s'adresse au personnel de laboratoire humide (par exemple, scientifiques, techniciens de laboratoire, etc.), au personnel de laboratoire sec (par exemple, épidémiologistes, chercheurs en bioinformatique et bioinformaticiens) et au personnel de direction (par exemple, chefs de service, directeurs de laboratoire, décideurs, etc.).



Glossaire du cours

A

ADN : Acide désoxyribonucléique

ANOVA : Analyse de la variance

APHA : Association américaine de santé publique

ARNr : Acide ribonucléique ribosomal

ARN : Acide ribonucléique

ARNm : Acide ribonucléique messenger

ARNt : Acide Ribonucléique de Transfert

B

BAM : Carte d'alignement binaire

BI : Biostatistique

BLAST : Outil basique de recherche d'alignement local

C

CAM : Consommation d'antimicrobiens

CARTE : Base de données complète sur la résistance aux antibiotiques

CDC : Centres pour le contrôle et la prévention des maladies

CDC Afrique : Centres africains de contrôle et de prévention des maladies

CGE : Centre d'épidémiologie génomique

ChIA-PET : Analyse des interactions de la chromatine par séquençage par paires d'étiquettes

ChIP-seq : Séquençage par immunoprécipitation de la chromatine

CI : Intervalle de confiance

CIOMS : Conseil des organisations internationales des sciences médicales

CNV : Variation du nombre de copies

COHFE : Compétences pour l'épidémiologie de terrain One Health

CARTE : Base de données complète sur la résistance aux antibiotiques

COVID 19 : Maladie du coronavirus 2019

CQ : Contrôle de qualité



D

DRGWG : Groupe de travail sur les lignes directrices intergouvernementales sur la diffusion des données

E

EID : Maladies infectieuses émergentes

EIDS : Surveillance des maladies infectieuses émergentes

ENA : Archive Européenne de nucléotides

F

FAIR : Trouvable, Accessible, Interopérable, Réutilisable (principes de données)

FE : Épidémiologie de terrain

FRET : Transfert d'énergie par résonance de Förster

G

GenBank : Base de données sur les séquences génétiques des Instituts nationaux de la santé

GE : Épidémiologie génomique

GHSI : Initiative pour la sécurité sanitaire mondiale

GISAID : Initiative mondiale pour le partage de toutes les données sur l'Influenza

GOARN : Réseau mondial d'alerte et de réponse aux épidémies

GPHIN : Réseau mondial de renseignements sur la santé publique

GSD : Données de séquence génomique

GWAS : Étude d'association pangénomique

H

HR : Rapport de risque

HOD : Chef de département

HP : Bases homopolymères

I

Indels : Mutations par insertion-délétion

INSDC : Collaboration internationale sur la base de données de séquences nucléotidiques

IRB : Comité d'examen institutionnel



ISPSI : Particules de sphères ioniques

IPSN : Le réseau international de surveillance des agents pathogènes

K

kMERS :Sous-chaînes de longueur k dans les données de séquence d'ADN

L

LMR : Longueur moyenne de lecture

M

MGS : Séquençage du génome microbien

mNGS : Séquençage métagénomique de nouvelle génération

MLST : Typage de séquences multilocus

N

NARMS : Système national de surveillance de la résistance aux antimicrobiens

NCBI : Centre national d'information sur la biotechnologie

NCBI/NLM : Centre national d'information sur la biotechnologie/Bibliothèque nationale de médecine

NGS : Séquençage de nouvelle génération

NHGRI : Institut national de recherche sur le génome humain

NIH : Instituts nationaux de la santé

O

OU : Rapport de cotes

OH : Une seule santé

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

P

PATRICK : Centre d'intégration des ressources PathoSystems

PGS : Surveillance génomique des agents pathogènes

PCR : Réaction en chaîne par polymérase

PHA4GE : Alliance de santé publique pour l'épidémiologie génomique

PHN : Réseau de santé publique

Académie NGS pour le CDC Afrique : Cours Fondamental Générique



PHO : Organisation de santé publique

PHS : Surveillance de la santé publique

PHE : Urgence de santé publique

POS : Procédure opérationnelle standard

PR : Rappel de précision

Q

QA : Assurance qualité

Q.A. : Qualité de l'alignement

qPCR : Réaction en chaîne par polymérase en temps réel

R

RAM : Résistance aux antimicrobiens

RR : Risque relatif

RSI : Règlement sanitaire international

RT-PCR : Réaction en chaîne par polymérase à transcription inverse

S

SRAS-CoV-2 : Coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère

SNP : Polymorphisme d'un seul nucléotide

SNV : Variantes mononucléotidiques

SSA : Le système de surveillance de l'OMS des attaques contre les soins de santé

SGH : Sécurité sanitaire mondiale

T

TAT : Délai d'exécution

Target-seq : Séquençage ciblé

TE : Épidémiologie traditionnelle

TMRCa : Temps jusqu'à l'ancêtre commun le plus récent

Test t : test-t de Student

U

UCI : Intervalle de confiance supérieur

UMA : Utilisation d'antimicrobiens

UshER : Placement ultra-rapide d'échantillons sur des arbres existants

uBAM : Carte d'alignement binaire non alignée

US CDC : Centres Américain pour le contrôle et la prévention des maladies des

US CDC/ATSDR : Agence du CDC des États-Unis pour le registre des substances toxiques et des maladies

US CDC-CSTE : Conseil des épidémiologistes d'État et territoriaux du CDC américain

V

VCF : Format d'appel de variante

VIF : Facteur d'inflation de la variance

W

WES : Séquençage de l'exome entier

WGS : Séquençage du génome entier

WMS : Séquençage du métagénome entier

WMA : L'Association médicale mondiale



Méthodes de formation suggérées pour ce cours

- Conférences interactives
- Études de cas
- Discussions de groupe



Remerciements

Nous tenons à remercier les institutions mentionnées ci-dessous pour leur soutien financier qui nous a permis de concevoir ce cours. Grâce à leur généreux soutien, les équipes de la NGS Academy for the Africa CDC et de l'Africa CDC – Africa PGI ont pu consacrer le temps et les ressources nécessaires au développement de ce cours.

- **Fondation Gates** (GF, numéros de subvention : INV-018278, INV-018978, INV-033857, INV-047157 et INV-018977)
- **Autorité de préparation et de réaction aux urgences sanitaires de l'Union européenne** (EU HERA, numéro de subvention : 101145945)
- **Fondation pour le diagnostic innovant** (FIND, numéro de subvention : 4419-23-1-FIND-PG)
- **Alliance de santé publique pour l'épidémiologie génomique** (PHA4GE, numéro de subvention : 2022-316484)

Dernière mise à jour : décembre 2024